INGENIERÍA DE SOFTWARE II · BACKLOG Y SCRUMBOARD

Tablero Kanban

Historias de usuario de NewBit con criterios de aceptación, prioridad y estimación



GRUPO D3 · Laboratorio D · Equipo 3 · Proyecto NewBit

AC **Albert Chumacero**
Product Owner

AL **Anthony Lopez**
Scrum Master · Developer

LS **Luis Salazar**
Developer

Docente: Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II

Product Backlog priorizado

12 historias · 31 puntos · 4 sprints de 2 semanas · priorizado con MoSCoW y 100 puntos · estimado con el puño de cinco

#	HU	Historia	Épica	Prioridad	Pts	Sprint
1	**HU01**	Cargar video	EP01 · Ingestión de video	Must	1	Sprint 1
2	**HU02**	Extraer frames	EP01 · Ingestión de video	Must	2	Sprint 1
3	**HU03**	Detectar operarios	EP02 · Detección YOLOv8	Must	4	Sprint 1
4	**HU04**	Descartar frames vacíos	EP02 · Detección YOLOv8	Must	2	Sprint 2
5	**HU05**	Agrupar en clips	EP03 · Reducción y clips	Must	3	Sprint 2
6	**HU07**	Procesar con ConvLSTM	EP04 · Clasificación ConvLSTM	Must	5	Sprint 3
7	**HU08**	Clasificar y tipificar	EP04 · Clasificación ConvLSTM	Must	3	Sprint 3
8	**HU09**	Ver video con recuadro	EP05 · Monitoreo y alertas	Must	4	Sprint 4
9	**HU10**	Alerta de riesgo	EP05 · Monitoreo y alertas	Should	2	Sprint 4
10	**HU12**	Ver log de tiempos	EP06 · Calibración y métricas	Should	2	Sprint 4
11	**HU06**	Descartar clips cortos	EP03 · Reducción y clips	Should	2	Sprint 2
12	**HU11**	Ajustar umbral	EP06 · Calibración y métricas	Could	1	Sprint 2

Criterios de aceptación (1/2)

Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.

HU01 EP01 — MUST — 1 pt

Cargar video

Como administrador (Jorge), quiero cargar un video (.mp4/.avi), para iniciar el procesamiento.

- Acepta .mp4 y .avi; otro formato muestra un mensaje de error.
- Muestra nombre, duración y resolución del video cargado.

HU02 EP01 — MUST — 2 pt

Extraer frames

Como administrador (Jorge), quiero fragmentar el video en frames, para la inferencia espacial.

- Guarda los frames numerados y en el orden del video.
- Los normaliza al tamaño de entrada del detector espacial.

HU03 EP02 — MUST — 4 pt

Detectar operarios

Como supervisora SST (Mariana), quiero que YOLOv8 detecte operarios, para ubicar la actividad.

- Devuelve por frame las cajas de «persona» con su confianza.
- Un frame de prueba se ve con las cajas dibujadas.

HU04 EP02 — MUST — 2 pt

Descartar frames vacíos

Como administrador (Jorge), quiero descartar frames sin trabajadores, para optimizar el cómputo.

- Los frames sin personas no pasan a la siguiente etapa.
- Registra cuántos frames entraron y cuántos se descartaron.

HU05 EP03 — MUST — 3 pt

Agrupar en clips

Como supervisora SST (Mariana), quiero agrupar los frames en clips fijos, para la red temporal.

- Todos los clips tienen N frames consecutivos (N configurable).
- La salida tiene la forma de entrada que espera ConvLSTM.

HU06 EP03 — SHOULD — 2 pt

Descartar clips cortos

Como supervisora SST (Mariana), quiero descartar clips sin tiempo mínimo, para evitar falsos positivos.

- Los clips con menos frames que el mínimo se descartan.
- Registra cuántos clips se descartaron.

Criterios de aceptación (2/2)

Cada historia con sus criterios de aceptación: los define el PO y son los que se revisan al aceptar o rechazar la historia.

HU07 EP04 — MUST — 5 pt

Procesar con ConvLSTM

Como supervisora SST (Mariana), quiero procesar el clip con ConvLSTM, para extraer dependencias temporales.

- Entrena con el split oficial y guarda pesos y métricas.
- Recibe un clip y devuelve una probabilidad por clase.

HU08 EP04 — MUST — 3 pt

Clasificar y tipificar

Como supervisora SST (Mariana), quiero clasificar y tipificar la conducta (vía/panel), para diagnosticar el acto.

- Cada clip queda etiquetado con su riesgo y tipo de conducta.
- Reporta accuracy, precision, recall y F1 del set de prueba.

HU09 EP05 — MUST — 4 pt

Ver video con recuadro

Como operadora (Lucía), quiero ver el video con recuadros de riesgo, para validar la inferencia.

- El recuadro es verde (seguro) o rojo (inseguro) por tramo.
- Funciona con los videos del conjunto de prueba.

HU10 EP05 — SHOULD — 2 pt

Alerta de riesgo

Como operadora (Lucía), quiero alertas inmediatas ante conductas inseguras, para intervenir a tiempo.

- Una conducta insegura dispara un aviso visual y sonoro.
- Cada alerta se guarda con hora, video y probabilidad.

HU11 EP06 — COULD — 1 pt

Ajustar umbral

Como administrador (Jorge), quiero ajustar el umbral de YOLOv8, para calibrar la sensibilidad.

- El umbral se cambia en la configuración, sin tocar código.
- Rechaza valores fuera de 0–1 y anota el cambio en el log.

HU12 EP06 — SHOULD — 2 pt

Ver log de tiempos

Como gerente (Ricardo) y TI (Jorge), quiero ver el log de tiempos y aceleración, para evaluar la eficiencia.

- Muestra el tiempo de cada etapa del procesamiento.
- Compara el mismo video con y sin filtrado.

Tablero del Sprint 1 (Scrumboard)

Sprint 1 · 19/10 – 01/11 · 3 historias · 7 puntos · inicio del sprint · tareas propuestas por el equipo

Historia	Por hacer	En progreso	En prueba	Terminada
HU01 EP01 **Cargar video** MUST · 1 pt	Pantalla de carga Validar formato Ver datos del video			
HU02 EP01 **Extraer frames** MUST · 2 pt	Extraer frames Normalizar frames Guardar en orden			
HU03 EP02 **Detectar operarios** MUST · 4 pt	Integrar YOLOv8 Detectar operarios Probar con 1 video			

Cómo priorizamos y estimamos

Prioridad

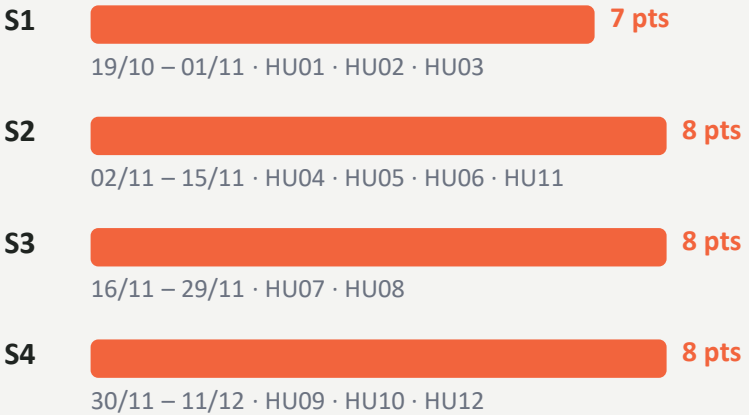
Valor + riesgo + dependencias (SBOK 8.5), con la escala MoSCoW.

8	3	1
MUST	SHOULD	COULD
Debe tener	Debería tener	Podría tener

HU11 es Could pero entra en el Sprint 2: es pequeña y calibra el filtrado de HU03–HU04 (dependencia).

Estimación y plan

Puntos 1–5 con el puño de cinco: votan Anthony y Luis; el PO aclara dudas.



Total 31 puntos · unos 8 por sprint

Criterios de aceptación (por historia) ≠ Definición de terminado (común a todas, FGAP070)